احصاء وحزم بحوث عمليات

المحاضرة الأولي

- **التجربة العشوائية Random Experiment:**
- **هي تجربة نعلم عنها جميع النتائج الممكنة لكن لا نستطيع تحديد أي منها سيقع.**

$$S = \{ (H,T) , (H,H) , (T,T) , (T,H) \}$$

- **فضاء العينة Sample Space :**
- **هو فئة جميع النتائج الممكنة لتجربة عشوائية ويرمز لها بالرمز S.**
- **مثال : إلقاء عملة لها وجهين مختلفين(متزنة أو غير متزنة) الصورة Head (H) والكتابة Tail (T)فإن فضاء العينة لها هو S={H,T}.**
- **مثال : إذا كانت التجربة العشوائية تتمثل في إلقاء حجر النرد (زهرة الطاولة) Dice وملاحظة العدد الظاهر علي الوجه العلوي فإن فضاء العينة لها هو S={1,2,3,4,5,6}**

مثال : عند إلقاء عملة مرتين وملاحظة شكل الوجه العلوي فإن فضاء العينة هو :

S = { (H,H) , (H,T) , (T,T) , (T,H) }

- **مثال:** إذا كانت التجربة العشوائية ممثلة في إلقاء حجر نرد مرتين فإن فضاء العينة هو :
- S = { (1,1) , (1,2) ,..... (1,6)
- (2,1) , (2,2) ,.....(2, 6)

- (6,1) , (6.2).... .....(6,6) }
- ويكون عدد عناصر فضاء العينة هو : n (S) = 36
- مثال : إذا كانت التجربة العشوائية تمثل قياس العمر الزمني Life time لسيارة ما فإن فضاء العينة هو جميع الاعداد الحقيقية الغير سالبة أي أو
- S = [0 , ∞)
- **الحدث(الحادثة) Event :**
- هو أي فئة جزئية من فضاء العينة S لتجربة عشوائية. فمثلا نجد أن الحادثة A حيث :
- A = { (H,H.H)} تمثل ظهور الصورة ثلاث مرات .
- والحادثة B حيث :
- B = { (T,H,H) , (H,T,H) , (H,H,T) } تمثل طهور الصورة مرتين في الثلاث رميات .
-

- **الحادثة المؤكدة والمستحيلة**
- **يقال للحادثة أنها مستحيلة Impossible event إذا كان بطبيعتها لا يمكن أن تحدث، مثال ذلك اختيار كرة بيضاء من كيس به كرات حمراء أو عند إلقاء حجر النرد مرة واحدة فإن حدث الحصول علي الرقم 7 هو حدث مستحيل ويرمز لها بالرمز Ø.**
- **الحادثة المؤكدة Sure event**
- **هي عكس الحادثة السابقة، حيث أنها مؤكدة الوقوع، مثال ذلك اختيار كرة بيضاء من كيس به كرات بيضاء هي حادثة مؤكدة .**
- **الأحداث المتنافية:**
- **يقال لحدثين أنهما متنافيان إذا كان وقوع أحدهما يمنع وقوع الآخر.**
- **.ويقال أن الحدثان A, B متنافيان إذا كان : $A \cap B = \emptyset$**
- **الأحداث المستقلة:**
- **يقال أن الحادثان مستقلان اذا كان وقوع أحدهما لا يمنع ولا يؤثر على وقوع الآخر .**

- **تعريف:**
- إذا افتراضنا أن عدد عناصر فضاء العينة S هو n وان الحادثة A عدد عناصرها هو k وبافتراض تساوي إمكانية حدوث كل عنصر من عناصر فضاء العينة فإن احتمال حدوث A هو:
- $P(A) = \frac{k}{n}$.
- مثال: إذا رميت قطعة نقود مرتين، أوجد احتمال ظهور الوجه مرتين .
- الحدث A الذي يمثل ظهور الوجه أو الصورة مرتين هو:{(H, H)} =A، أي أن n = 4, k = 1
- ويكون : $P(A) = \frac{1}{4}$.
- مثال: ألقيت زهرتا نرد مرة واحدة، فما هو احتمال أن يكون مجموع الوجهين الظاهرين (11).
- الحل: نحن نعلم بأن فضاء العينة لإلقاء أو رمي زهرتا نرد مرة واحدة يتكون من 36 عنصر والحدث A هو:(5 , 6), (6 , 5) =A، أي أن n = 36, k = 2 ويكون:
- $P(A) = \frac{2}{36}$.

- **مسلمات الاحتمال Axioms of Probability**
- **بفرض أن S تمثل فضاء العينة لتجربة عشوائية وبفرض أن E حادثة معرفة علي Sفإن P(E) هو عدد حقيقي يحقق الشروط التالية:**
- 1) $0 \leq P(E) \leq 1$
- 2) $P(S) = 1$
- 3) **بفرض أن E, F حادثتان متنافيتان معرفتان علي نفس فضاء العينة S فإن :**
- $P(E \cup F) = P(E) + P(F)$
- **نتيجة 1. إذا كانت E حادثة معرفة علي فضاء العينة S وكانت E^C هو مكملة (أو نفي حدوث) E**
- $P(E^C) = 1 - P(E)$
- **نتيجة 2. إذا كانت $\emptyset$ هو الحدث المستحيل فإن** $P(\emptyset) = 0$.
- **نتيجة 3. إذا كانت E, F حادثتان معرفتان علي نفس فضاء العينة Sفإن: $P(E \overline{F}) = P(E) - P(EF)$**
- **. (سنستخدم EF للدلالة علي $E \cap F$).**
-

- **مثال:** صندوق يحتوى على 4 كرات بيضاء، 6 كرات سوداء ، 3 كرات حمراء، 8 كرات خضراء. إذا سحبت كرة بطريقة عشوائية من الصندوق فما هو احتمال أن تكون الكرة بيضاء W أو خضراء G.
- الحل: احتمال سحب كرة بيضاء $=\frac{4}{21}$ واحتمال سحب كرة خضراء $=\frac{8}{21}$
- إذا احتمال سحب كرة بيضاء أو خضراء هو : $P(W \cup G) = P(W) + P(G)$
- $= \frac{4}{21} + \frac{8}{21} = \frac{12}{21}$
- **نتيجة.** لأي حادثتان E, F غير متنافيتان ومعرفتان علي فضاء العينة S فإن :
- $P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(EF)$
- **مثال 14** :عند إلقاء حجر نرد متزن مرتين وبفرض أن الحادثة E تمثل ناتج الرمية الأولى 2 بينما الحادثة F تمثل أن مجموع الرقمين الظاهرين(الرميتين) هو 6 .
- أوجد $P(E \cup F)$.

- **الحل:**
- نعلم أن $E = \{ (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6) \}$ ،
- $F = \{ (1,5), (5.1) . (2,4), (4,2), (3,3) \}$ ، $EF = \{ (2,4) \}$
- $P(E) = \frac{6}{36}$, $P(F) = \frac{5}{36}$, $P(EF) = \frac{1}{36}$
- $\therefore P(E \cup F) = \frac{6}{36} + \frac{5}{36} - \frac{1}{36} = \frac{10}{36}$